

Desafio OBI - Nível Difícil

Baralho

Uma gráfica iniciou a produção de cartas de baralho. Cada baralho produzido deve ser um baralho completo, ou seja, deve ter exatamente 52 cartas, compreendendo quatro naipes (Copas, Espadas, Ouros e Paus), com treze cartas em cada naipe (Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valete, Dama e Rei).

Um robô coleta cartas produzidas pelas máquinas impressoras e cortadoras e as agrupa em conjuntos de 52 cartas, preparando o baralho para ser embalado para venda. A empresa deseja garantir que cada baralho embalado seja um baralho completo e precisa de sua ajuda.

Dada a lista das cartas de um baralho pronto para ser embalado, escreva um programa para verificar se há cartas faltando ou duplicadas no baralho.

Entrada

A primeira linha da entrada contém uma cadeia de caracteres que descreve as cartas do baralho. Cada carta é descrita usando três caracteres, no formato ddN onde dd são dois dígitos decimais (de 01, representando a carta Ás, a 13, representando a carta Rei) e N é um caractere entre C, E, U e P, representando respectivamente os naipes Copas, Espadas, Ouros e Paus). Note que o caractere que representa o naipe Ouros é U (e não O), para não confundir com o dígito zero.

Saída

Seu programa deve produzir exatamente quatro linhas na saída, cada linha correspondendo aos naipes Copas, Espadas, Ouros, e Paus, nessa ordem. Para cada naipe, se o conjunto de cartas está completo (ou seja, se exatamente 13 cartas com valores de 01, 02, 03, ..., 12, 13 estão presentes), seu programa deve produzir o valor 0; se o conjunto de cartas tem alguma carta duplicada, seu programa deve produzir a

palavra erro; se o conjunto de cartas tem cartas faltando, seu programa deve imprimir o número de cartas que faltam.

Restrições

- $3 \leq \text{comprimento da cadeia de caracteres na entrada} \leq 156$
- Para toda carta ddN, $01 \leq dd \leq 13$ e N é C, E, U ou P.

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de teste valendo 20 pontos, não há cartas duplicadas, há apenas cartas faltando.

Exemplos

Entrada	Saída
11P01C02C01U02U03U04U	11 13 9 12

Entrada	Saída
13P02P01P03P04P05P06P07P0 8P09P10P11P12P	13 13 13 0

Entrada	Saída
01C02C03C04C05C07C09C10C 11C02E02E03E11U	4 erro 12 13

Mínimo e máximo

Algumas pessoas conseguem fazer cálculos matemáticos com uma velocidade impressionante. Pedrinho tem essa habilidade! Um cálculo que ele consegue fazer muito rapidamente é, dados três números inteiros S , A , e B , determinar qual o menor número inteiro do intervalo $[A,B]$ tal que a soma de seus dígitos é igual a S .

Por exemplo, se $S = 1$, $A = 10$, $B = 30$, então a resposta é 12, pois existem três números no intervalo $[10,30]$ cuja soma dos dígitos é igual a três: 12, 21 e 30, e 12 é o menor deles.

Um colega desafiou Pedrinho a calcular não somente o menor número, mas também o maior número no intervalo $[A,B]$ tal que a soma dos números é igual ao valor de S dado. Por exemplo, se $A = 1$, $B = 1000$ e $S = 1$, então a resposta é 1 e 1000, pois existem quatro números no intervalo $[1,1000]$ cuja soma dos dígitos é igual a um: 1, 10, 100, 1000, sendo 1 o menor e 1000 o maior.

Sua tarefa é escrever um programa de computador para, dados os três números, tentar calcular a resposta para o desafio mais rapidamente do que Pedrinho.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro S , o valor da soma dos dígitos. A segunda e a terceira linhas contêm respectivamente os inteiros A e B .

Saída

Seu programa deve produzir exatamente duas linhas. A primeira linha deve conter um inteiro, o menor número cuja soma de dígitos tem o valor indicado, no intervalo dado. A segunda linha deve conter um

inteiro, o maior número cuja soma de dígitos tem o valor indicado, no intervalo dado.

Restrições

- $1 \leq S \leq 36$
- $1 \leq A \leq 10\,000$
- $1 \leq B \leq 10\,000$
- $A \leq B$
- sempre haverá ao menos um número no intervalo $[A,B]$ cuja soma dos dígitos é igual a S .

Exemplos

Entrada	Saída
3	12
10	30
30	

Entrada	Saída
12	129
100	480
500	

Entrada	Saída
18	99
1	99
100	

Teclado

Os teclados de telefones mostram teclas com os dígitos de 0 a 9, para que possamos digitar o número do telefone que queremos contactar, como na figura abaixo. Mas as teclas também mostram letras, que podem ser usadas, por exemplo, para facilitar a memorização de um número de telefone em particular. Por exemplo, para memorizar o número

(74) 7622 3623

podemos associar esse número à cadeia de caracteres pipocadoce. Claramente, um número pode ser representado por diferentes cadeias de caracteres. Por exemplo, o número 3482 pode ser representado por fita, diva, dita, égua, e muitas outras cadeias de caracteres.

Dados um número e uma lista de cadeias de caracteres, sua tarefa é determinar quantas cadeias de caracteres da lista podem representar o número dado.

Entrada

A primeira linha da entrada contém uma cadeia de caracteres N , o número de telefone. A segunda linha contém um inteiro M , o número de cadeias de caracteres na lista. Cada uma das M linhas seguintes contém uma cadeia de caracteres C_i .

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um único inteiro, o número de cadeias de caracteres da lista que podem representar o número dado.

Restrições

- $1 \leq \text{comprimento de } N \leq 1\,000$
- N contém apenas dígitos entre 2 e 9
- $1 \leq M \leq 1\,000$

- C_i contém apenas letras minúsculas não acentuadas, para $1 \leq i \leq M$
- $1 \leq \text{comprimento de } C_i \leq 1.000$, para $1 \leq i \leq M$
- C_i são todas distintas para $1 \leq i \leq M$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 13 pontos, comprimento de $N = 1$ e $M \leq 20$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 87 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Entrada	Saída
3482 4 fita regua milho diva	2

Entrada	Saída
7476223623 5 pipoca pipocadoce misobafobe doce docepipoca	1

Entrada	Saída
4444 3 mono tudo nada	0